Lösung: Reibung mit seitlicher Strömung

Geschwindigkeit relativ zum umgebenden Medium

$$\vec{v}_{rel} = \vec{v}_F - \vec{v}_W = \begin{pmatrix} -v_W \\ v_F \end{pmatrix}$$

$$|\vec{v}_{rel}| = \sqrt{v_W^2 + v_F^2} \quad ; \quad \vec{e}_{v_{rel}} = \frac{1}{\sqrt{v_W^2 + v_F^2}} \begin{pmatrix} -v_W \\ v_F \end{pmatrix}$$

↑ Betrag ↑ Einheitsvektor

a) $$\vec{F}_R = -b\,\vec{v}_{rel} = -b \cdot \begin{pmatrix} -v_W \\ v_F \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b v_W \\ -b v_F \end{pmatrix} \quad \leftarrow F_R^{\perp} \quad \leftarrow F_R^{\parallel}$$

$$\underline{\underline{F_R^{\parallel} = -b\,v_F}}$$

Die Reibungskraft $F_R^{\parallel}$, die das Objekt abbremst, ist unabhängig von der seitlichen Strömung v_W.

b) $$\vec{F}_R = -k\,v_{rel}^2 \cdot \vec{e}_{v_{rel}} = -k \cdot v_{rel} \cdot \vec{v}_{rel} = -k\sqrt{v_W^2 + v_F^2} \begin{pmatrix} -v_W \\ v_F \end{pmatrix} \quad \leftarrow F_R^{\perp} \quad \leftarrow F_R^{\parallel}$$

$\vec{e}_{v_{rel}} = \frac{\vec{v}_{rel}}{|\vec{v}_{rel}|}$

$$F_R^{\parallel} = -k\sqrt{v_W^2 + v_F^2}\,v_F = \underline{\underline{-k\sqrt{1 + (v_W/v_F)^2}\,v_F^2}}$$

Die Reibungskraft $F_R^{\parallel}$, die das Objekt abbremst, ist abhängig von der seitlichen Strömung v_W.

c) Nur bei der Newton'schen Reibung beeinflussen sich die Bewegungen in unterschiedliche Richtungen (nicht-linearer Effekt).

d) Mit Seitenwind: $F_{mit}^{\parallel} = -k\sqrt{1+(v_W/v_F)^2}\, v_F^2$

Ohne Seitenwind: $F_{ohne}^{\parallel} = -k\, v_F^2$

Prozentuale Erhöhung:

$$p = \frac{F_{mit}^{\parallel} - F_{ohne}^{\parallel}}{F_{ohne}^{\parallel}} = \frac{-k\sqrt{1+(v_W/v_F)^2}\, v_F^2 + k\, v_F^2}{-k v_F^2}$$

$$= \frac{-k v_F^2 \left(\sqrt{1+(v_W/v_F)^2} - 1\right)}{-k v_F^2} = \sqrt{1+(v_W/v_F)^2} - 1$$

$$p = \sqrt{1+\left(\frac{10\ km/h}{15\ km/h}\right)^2} - 1 \approx \underline{\underline{20{,}2\,\%}}$$

Durch den Seitenwind erfährt der Fahrradfahrer rund 20% mehr bremsenden Luftwiderstand.